TERAZİ HEP DENGEDE Mİ KALIR?



MATEMATİK | 8. SINIF | 2 DERS SAATİ (2X40')

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Senaryo, öğrencilerin eşitsizlik konusunu günlük hayat durumlarından hareketle daha kolay anlamasını sağlamak üzerine oluşturulmuştur. "Terazi Hep Dengede mi Kalır?" sorusundan yola çıkılarak öğrencilerin var olan durumları matematiksel olarak ifade etmesine olanak sağlanır. Aktif öğrenme ve iş birlikli öğrenme yaklaşımları ve kazanımlar doğrultusunda oluşturulan öğrenme etkinlikleri teknoloji destekli olarak etkin bir öğrenme deneyimi sunarak, öğrencilerden alınan geri bildirimler değerlendirilerek süreç tamamlanır. Toplamda iki ders saati ve bir kazanım olarak planlanan senaryo, öğretmenin rehberliğinde öğrencilerin matematiksel süreç becerilerini kullanmaları üzerine kurulmuştur. Öğrencilerin yaratıcılığının desteklenmesi için animasyon, poster ve afiş oluşturma araçları ile ürün tasarlamaları istenerek teknolojiyi olumlu yönde kullanmaları amaçlanmıştır.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Eşitsizlik kavramı ve sembollerini anlar, doğru kullanır.
- Eşitsizlik kavramının günlük hayat durumlarında ve matematik derslerinde ne anlama geldiğini anlamlandırır ve yorumlar.
- Görsel dikkat becerisini geliştirir.
- Matematiksel düşünme becerisini geliştirir ve ilişkilendirme yapar.
- Web araçlarını aktif kullanma becerisini geliştirerek eşitsizlik kavramlarını öğrenir.

İlgili Kazanımlar

- M.8.2.3.1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar.

Yetkinlikler/Beceriler

- Eleştirel düşünme
- Matematiksel okuryazarlık
- İletişim
- Görsel ve dijital okuryazarlık
- Yaratıcı düşünme
- Akıl yürütme

HAZIRLIK

Öğrenme Yaklaşımı

- Aktif öğrenme
- İş birlikli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Öğrenme sürecini tasarlayıp gerçekleştirerek rehberlik eder.
- Öğrenme sürecine destek olarak öğrencinin doğru bilgiye erişimi konularında gerekli yönlendirmeleri yapar.
- Öğrenme ortamında web araçlarını etkin olarak kullanır.
- Öğrencilere geri bildirimlerde bulunur.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Akranları ile iş birlikli çalışmalar yapar.
- İş birlikli çalışmalarda verilen görevleri yerine getirir.
- Matematiksel düşünme becerilerini geliştirir.
- Günlük hayat durumlarını matematiksel olarak ifade eder.
- Sayısal, görsel ve dijital okuryazarlık becerilerini geliştirir.
- Teknolojik araçlar yoluyla dijital yetkinlik kazanmak için çalışmalar yapar.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta

Çevrim içi araçlar

- Görsel düzenleme araçları
- Animasyon oluşturma araçları
- Poster ve afiş oluşturma araçları
- Etkileşimli sunum araçları
- Sınıf yönetimi araçları
- Dinamik matematik ve geometri araçları
- Akran değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları

Öğretim Materyalleri

- Kazanım kavrama soruları

UYGULAMA

Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

- Öğretmen, etkileşimli sunum araçları ile 7. sınıf eşitlik ve denklem konusunu hatırlatıcı bir sunum hazırlar. Sunumda günlük hayatta karşılaşılan ve eşitlik modellerinin kullanıldığı örneklere (pazar yeri veya adliyede karşılaşılan terazi modeli gibi) yer verilir.
- Sınıf yönetimi araçları ile öğrencilere akran değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları ile hazırlanan form gönderilerek değerlendirme kriterlerinden öğrencilerin haberdar olmasını sağlar (Ek-1). Öğrencilerin grup çalışması sonucunda grup arkadaşını değerlendireceğini belirtir.
- Ders esnasında zamanı verimli kullanmak için öğrenci gruplarını ikişerli olarak önceden belirler.
- Öğretmen, dinamik matematik ve geometri web araçları ile hazırladığı terazi modelini öğrencilere göndererek etkinlikte verilmeyen ağırlığın kaç olduğunu dersten önce öğrencilerin bulmalarını ister.

Ders 1 (BT Sınıfı)

Ders iki aşamalı olarak öğretmen tarafından planlanır (Örneğin ilk aşama 15 dk., ikinci aşama 25 dk. ya da ilk aşama 20 dk., ikinci aşama 20 dk. gibi). İlk aşamada öğrencilere 7. sınıf alt öğrenme alanlarından olan eşitlik ve denklem hakkında ne hatırladıklarına dair şu soruları yöneltebilir:

1- Eşitliğin her iki tarafına hangi işlemler uygulanırsa eşitlik bozulmaz?

2- Bir denklemin birden fazla çözümü olabilir mi? gibi sorularla soru-cevap etkinliği yaptırılır. Etkileşimli sunum araçları ile öğrencilere konu hatırlatılır. Hatırlatma sonucu dinamik matematik ve geometri araçları ile hazırlanan Bilinmeyeni Bul etkinliği etkileşimli tahtada açılır ve bağlantı öğrencilerle paylaşılır. Terazinin sağ ve sol kefeleri birbirine eşit olacak şekilde örnekler verilir. Öğrencilerin eşitliği sağlamak için eksik ya da fazla olan kefeler için hangi yolları izlemeleri gerektiği tartışılır.

Terazi kefelerinin eşit olmadığı örnekler öğrencilerle paylaşılarak eşitliğin sağlanması için hangi adımların izlenebileceği öğrencilere yorumlatılır. Verdikleri yönergeleri bireysel olarak uygulamaları öğrencilerden istenir. Gelen cevaplarla eşitliğin sağlandığı ve özellikle eşitliğin sağlanmadığı durumlar detaylı bir şekilde konuşulur. Eşitliğin sağlanmadığı bir durum gelmezse öğretmen tarafından oluşturulur ve diğer kefenin ağırlığının ne olabileceği öğrencilere sorulur. Eşitliğin sağlanmadığı durumlarda bu durumun adının ne olabileceği yönünde öğrencilerden fikirler alınır. Eşitsizlik kavramının öğrenciler tarafından belirtilmesinin ardından terazi üzerinden örnekler verilerek durum pekiştirilir ve eşitsizlik sembolleri EBA'da bulunan Eşitsizlikler başlıklı içerikle aktarılır ($<$, $>$, $\leq$ ve $\geq$).

Dersin ikinci aşamasında eşitsizlik sembollerinin matematik durumlarında sözel ifadelerle nasıl ifade edilebileceği öğrencilerle tartışılır. Daha sonra öğretmen, görsel düzenleme araçları kullanarak hazırladığı Tartı Etkinliğini, Mikrofon Etkinliğini, Hız Limiti Etkinliğini ve Üst Geçit Etkinliğini öğrencilerle paylaşır. Öğrenciler grup arkadaşıyla süre sonuna kadar bu etkinlikleri yapar. Bu süreçte öğrenciler defter, kalem kullanabilir. Öğretmen, sürece rehberlik ederek gerekli yerlerde öğrencilere destek olur.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İletişim, Matematiksel okuryazarlık, Akıl yürütme, Görsel ve dijital okuryazarlık

Ders 2 (BT Sınıfı)

Ders iki aşamalı olacak şekilde planlanır (25 dk. + 15 dk.). İlk aşamada öğretmen, ilk derste öğrenilen kavramları soru-cevap yöntemiyle hatırlatır. Öğrencilerin önceki derste doldurmuş olduğu etkinlik formu sorularını tahtaya yansıtır ve öğrencilerle tartışma ortamı içerisinde dört sorunun değerlendirmesini yapar.

Dersin ikinci aşamasında kazanım kavrama durumunun tespit edilebilmesi için öğrencilere eşitsizlikler konusunda çoktan seçmeli olarak hazırlanan kazanım kavrama soruları uygulanır ve öğrenciler değerlendirilir (Ek-2). Ders sonunda öğrencilerden animasyon ya da poster ve afiş oluşturma araçlarını kullanarak eşitsizlikle ilgili bir animasyon ya da bir poster hazırlamaları (günlük hayatta karşılaşılan durumlar) istenir. Tasarlanan ürünler poster veya afişse sınıf panosunda sergilenir, animasyon ise etkileşimli tahtada öğrencilerle birlikte izlenerek yorumlanır. Ders sonunda öğretmen, akran değerlendirme yapmayı sağlayan web araçlarından biri ile hazırlanan formu sınıf yönetimi aracı kullanarak öğrencilerle paylaşır (Ek-1). Öğrencilerden arkadaşlarını değerlendirmesini ister.

Ödev

Öğretmen, EBA'da bulunan Eşitsizlikleri Sayı Doğrusunda Gözlemleme ve Sayı Doğrusunda Verilen Eşitsizliği Yazma başlıklı alıştırmaları ödev olarak gönderir ve takibini EBA üzerinden yapar.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Eleştirel düşünme, Yaratıcı düşünme, Akıl yürütme, Matematiksel okuryazarlık, İletişim

Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + alıştırmalar
- Bilinmeyeni bul etkinliği
- Kazanım kavrama soruları
- Akran değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları



REFERANS

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Bilinmeyeni Bul Etkinliği: https://meb.ai/SiGriu (Son erişim tarihi: 03.12.2024)
2. EBA Eşitsizlikler: https://meb.ai/dixAt1 (Son erişim tarihi: 03.12.2024)
3. Tartı Etkinliği: https://meb.ai/UjUYQeN (Son erişim tarihi: 03.12.2024)
4. Mikrofon Etkinliği: https://meb.ai/UIyKIrk (Son erişim tarihi: 03.12.2024)
5. Hız Limiti Etkinliği: https://meb.ai/UZqtVmT (Son erişim tarihi: 03.12.2024)
6. Üst Geçit Etkinliği: https://meb.ai/Uz8mFzv (Son erişim tarihi: 03.12.2024)
7. EBA Alıştırmalar-Eşitsizlikleri Sayı Doğrusunda Gözlemleme: https://meb.ai/iPh0nz (Son erişim tarihi: 03.12.2024)
8. EBA Alıştırmalar-Sayı Doğrusunda Verilen Eşitsizliği Yazma: https://meb.ai/1Jzm9P (Son erişim tarihi: 03.12.2024)

Kaynakça

Canva. (2024). *Terazi hep dengede mi kalır?-etkinlikler*. Son erişim tarihi 3 Aralık 2024, https://www.canva.com/design/DAGYRmf2rno/Soq3Cdjo6z3I9QI7QIlytA/view?utm_content=DAGYRmf2rno&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview

GeoGebra. (2024). *Terazi hep dengede mi kalır?-bilinmeyeni bul etkinliği*. Son erişim tarihi 3 Aralık 2024, https://www.geogebra.org/m/yvzfvuku

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329

Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *21. yüzyıl becerileri ve değerlere yönelik araştırma raporu*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 5 Ağustos 2024, https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_05/11153521_21.yy_becerileri_ve_degerlere_yonelik_arastirma_raporu.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Akran Değerlendirme Formu

Ek-2: Eşitsizlikler Kazanım Kavrama Soruları

Akran Değerlendirme Formu

Bu form, gruptaki çalışma arkadaşınızın konu kavrama etkinliği sırasındaki çalışmalarını değerlendirmek üzere hazırlanmıştır. Her kriter için verilen seçeneklerden uygun olanı işaretleyiniz.

Değerlendiren Öğrencinin Adı Soyadı:

Değerlendirilen Öğrencinin Adı Soyadı:

KRİTERLER	SEÇENEKLER		
	Evet	Kısmen	Hayır
Süreçte arkadaşımın verdiği ipuçları beni doğru sonuca yönlendirdi.			
Soruların tartışıldığı ortamda arkadaşım kırıcı değildi.			
Arkadaşımın kullandığı dil akıcı ve anlaşılırdı.			
Arkadaşım görüşlerime karşı saygılıydı.			
Süreçte arkadaşımın verdiği yanıtlar doğruydu.			

Eklemek istedikleriniz

.....

.....

.....

Eşitsizlikler Kazanım Kavrama Soruları

Aşağıda verilen açık uçlu sorulara uygun matematik cümlelerini yazınız. Çoktan seçmeli sorularda ise verilen cümleye uygun matematiksel ifadeyi işaretleyiniz.

1. **Yürüdüğüm yol en fazla 250 metredir.**
   Matematik Cümlesi:

2. **Burdur'un sıcaklığı en az -5 °C, en fazla ise 40 °C'tur.**
   Matematik Cümlesi:

3. **Her gün 100 sorudan az olsa da en az 60 soru çözerim.**
   Matematik Cümlesi:

4. **Anaokuluna en az 3 en fazla 6 yaşında olan çocuklar kabul edilir.**
   Matematik Cümlesi:

5. **Özgür'ün harçlığının iki katının 5 lira eksiği en çok 90 liradır.**
   Matematik Cümlesi:

6. Bir yemek firması her gün en az 5 şirkete öğle yemeği vermektedir. Rakip yemek firmasının her gün öğle yemeği verdiği şirket sayısı ise 12'yi geçmemektedir.
   Cuma günü aynı sayıda şirkete yemek verdiklerine göre şirket sayısını ifade eden eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?

   A) $5 < x < 12$ B) $5 \leq x < 12$ C) $5 \leq x \leq 12$ D) $5 < x \leq 12$

7. Bir fidan dikme projesinde belirlenen ortaokullardan her birinin bahçesine en az 20 fidan dikilmesi kararlaştırılmıştır.
   Bu proje kapsamında 10 ortaokul belirlendiğine göre dikilecek toplam fidan sayısının alabileceği değerleri ifade eden eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?

   A) $x < 200$ B) $x \leq 200$ C) $x > 200$ D) $x \geq 200$

8. Pazarda domatesin kilosu en az 2,5 lira iken en fazla 5,5 liradır.
   Buna göre 4 kg domatesin fiyatı kaç lira olabilir?

   A) $10 < x < 22$ B) $10 \leq x < 22$ C) $10 < x \leq 22$ D) $10 \leq x \leq 22$

9. "Bir okul en düşük 440, en yüksek 470 puan ile öğrenci alacaktır." **ifadesine uygun matematik cümlesi aşağıdakilerden hangisidir?**

   A) $440 \leq x \leq 470$ B) $440 \leq x < 470$ C) $440 < x \leq 470$ D) $440 < x < 470$

10. "Takdir belgesi alabilmek için not ortalamasının en az 85 olması gerekmektedir." **cümlesinin matematiksel olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?**

    A) $x > 85$ B) $x \geq 85$ C) $x < 100$ D) $x \leq 100$

Ek-2

Soru	Cevap
1.	$0 \leq x \leq 250$
2.	$-5 \leq x \leq 40$
3.	$60 \leq x < 100$
4.	$3 \leq x \leq 6$
5.	$2x-5 \leq 90$
6.	C
7.	D
8.	D
9.	A
10.	B